

特殊情況下導致的心跳停止 Cardiac Arrest due to Special Circumstances

心跳停止後照護 Post Cardiac Arrest Care

國立成功大學醫學院附設醫院
許志新 醫師

教學重點

- 因特殊情況導致的心跳驟停須採取的治療措施
- 體外的生命支持(ECLS)適用的時機
- 心臟停止後照護氧合和通氣及血流動力學的目標
- 心臟停止後照護體溫控制的原則
- 心臟停止後照護神經預後的評估

生存之鏈





特殊情況下導致的心跳停止 Cardiac Arrest due to Special Circumstances

特殊情況下導致的心跳停止

Cardiac Arrest due to Special Circumstances



標準急救邁向精準急救



標準基礎生命支持
(BLS)



高級生命支持
(ALS)

標準基礎與高級生命支持 (BLS/ALS)
是核心，但對特定病因可能不足。



特殊情況需要專屬的介入措施與多學
科團隊合作，以解決可逆性病因。

快速辨識特殊情境 解決可逆性原因



1

過敏性休克

等張輸液與 ECMO
角色



2

心導管室

機械 CPR 與介入時
機



3

ECLS 應用

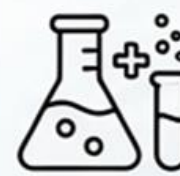
廣泛適用於可逆性
病因



4

高風險病原體

落實 PPE，傳染率
極低



5

高血鉀

鈣/碳酸氫鈉證據有
限，嚴控 CPR 中斷



6

高溫急症

降溫 $\geq 0.15^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ，
首選冰水浸泡



7

低溫急症

持續復甦合併同步
回溫



8

LVAD 故障

多重徵象評估灌注，
非單依賴脈搏



9

妊娠

早期建立呼吸道與
子宮左側移位



10

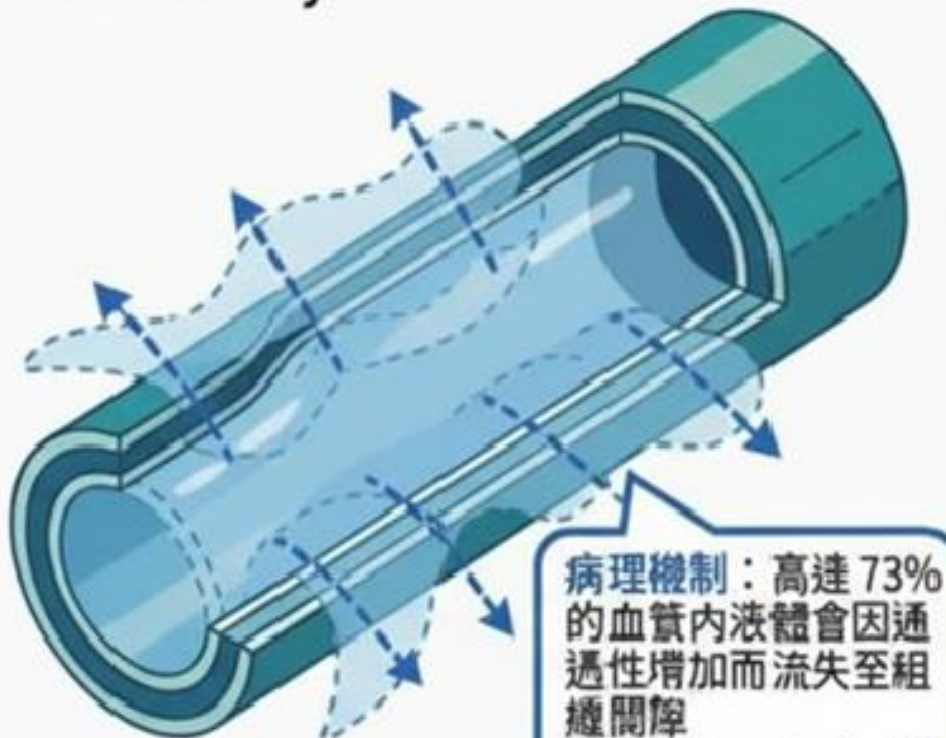
鴉片類藥物中毒

Naloxone 的不中斷
給藥

過敏性休克 Anaphylaxis

血管擴張與體液流失的雙重打擊

Visual Anatomy



病理機制：高達 73% 的血管內液體會因通透性增加而流失至組織間隙 (Third-spacing)。相對的低血容使得單純按摩無效。

Treatment Pathways

[Class 2a
合理]

等張靜脈輸液 (Isotonic IV fluids)：必須大量且迅速補充血管內容積。

[Class 2a
合理]

體外心肺復甦 (ECPR)：針對藥物無效的頑固性心搏驟停，合理使用 ECPR 作為橋接治療。

[Class 2b
考慮]

升糖素 (Glucagon)：針對懷疑或確診使用 β -阻斷劑的患者，若標準藥物無效考慮靜脈注射升糖素 (成人 1-5 mg)。

[Class 2b
考慮]

Sugammadex：對於 Rocuronium 引發的過敏，其急救效用們不確定。

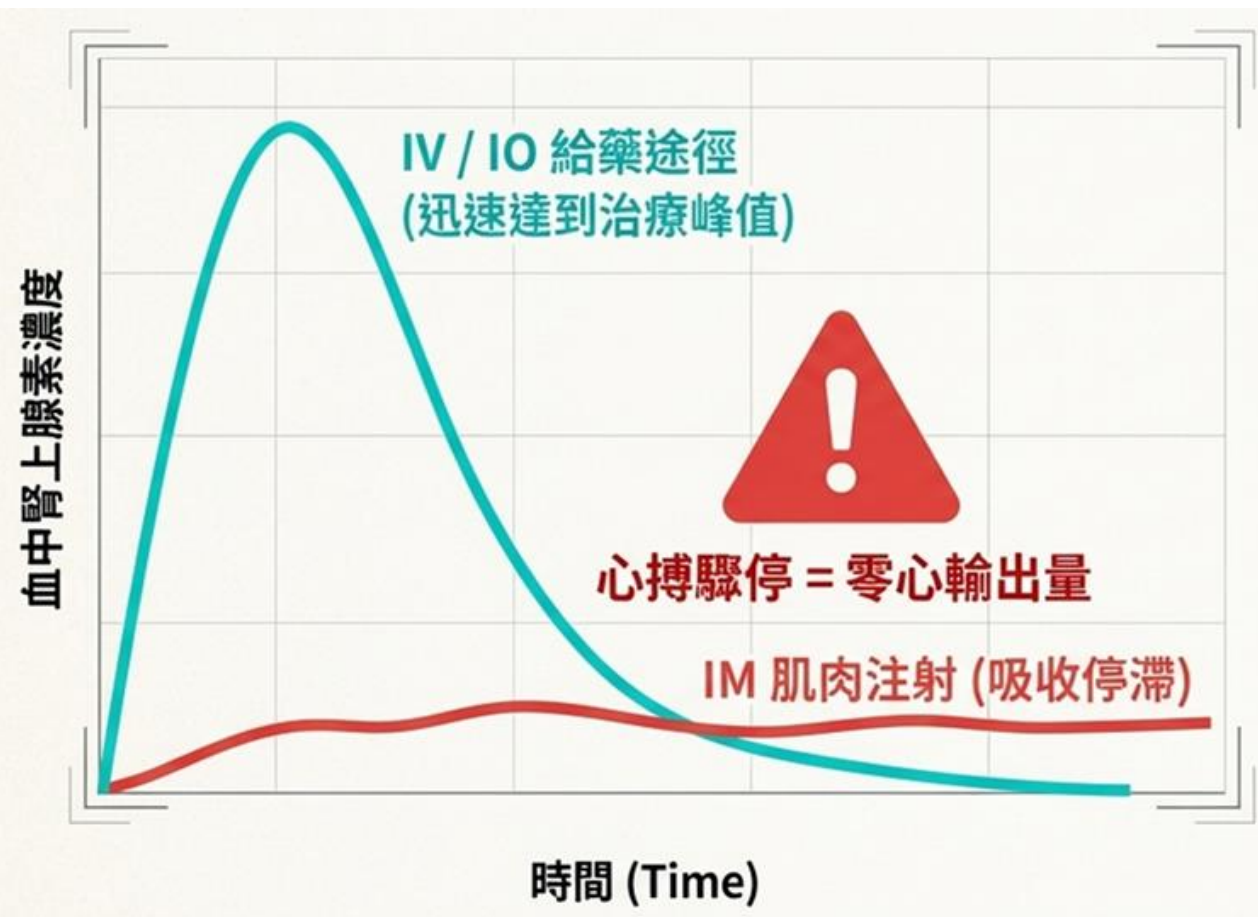
IV/IO給予急救藥物



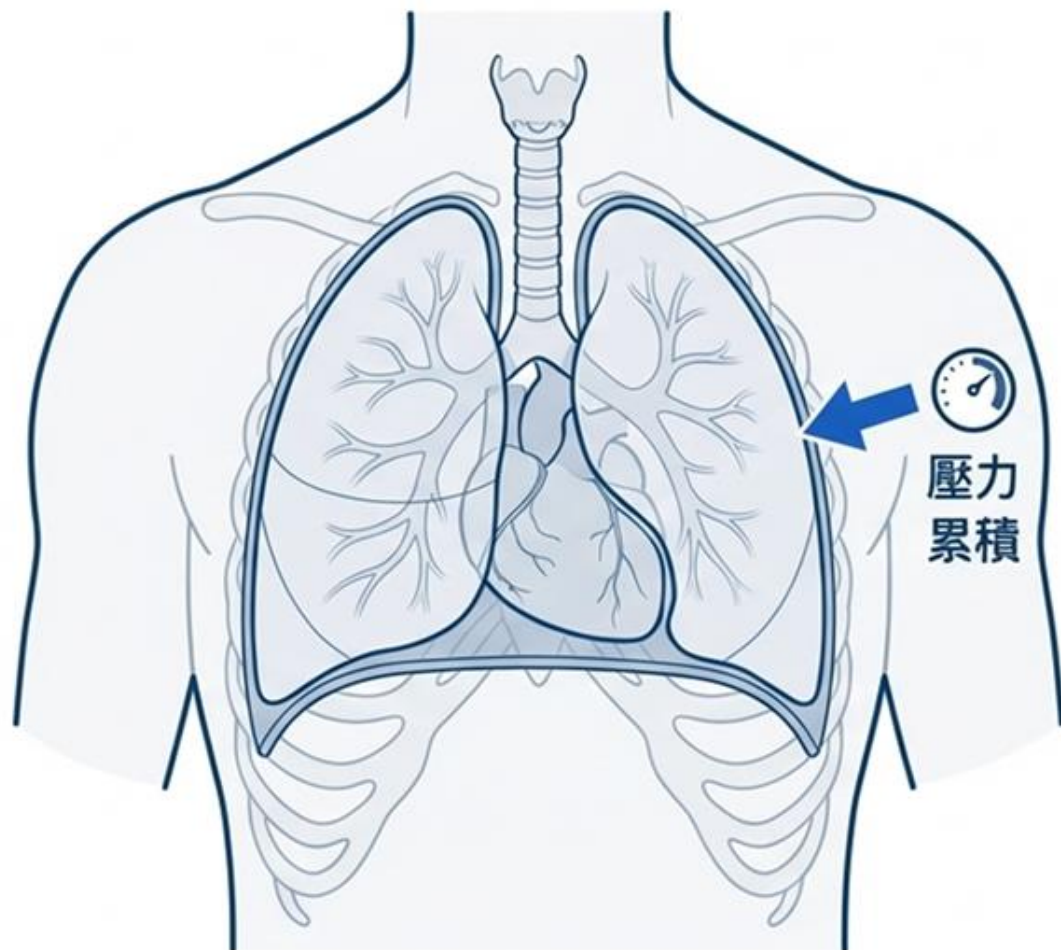
重要觀念轉變

● Class 2b

常規肌肉注射 (IM) 劑量可能不足。在心搏驟停時，由於灌注差，標準過敏性休克的 IM 腎上腺素劑量吸收緩慢且峰值濃度較低，其有效性未知。



致命性氣喘 Life Threatening Asthma



✓ Class 1

排除張力性氣胸

當突然出現氣道峰值壓力升高或通氣困難時，必須立即評估是否發生張力性氣胸。

⊖ Class 2a

低呼吸速率與低潮氣容積

適用於成人與兒童。氣喘導致嚴重阻塞與氣體滯留。若給予大潮氣容積或高呼吸速率，會加劇內生性吐氣末正壓 (Auto-PEEP) 與氣壓傷，降低靜脈回流，最終導致心搏驟停。

● Class 2a



體外生命支持 (ECLS)：對於標準治療無效的致命性氣喘成人與兒童，使用 ECLS 是合理的。（存活率可達 83.5% - 100%）。

● Class 2b



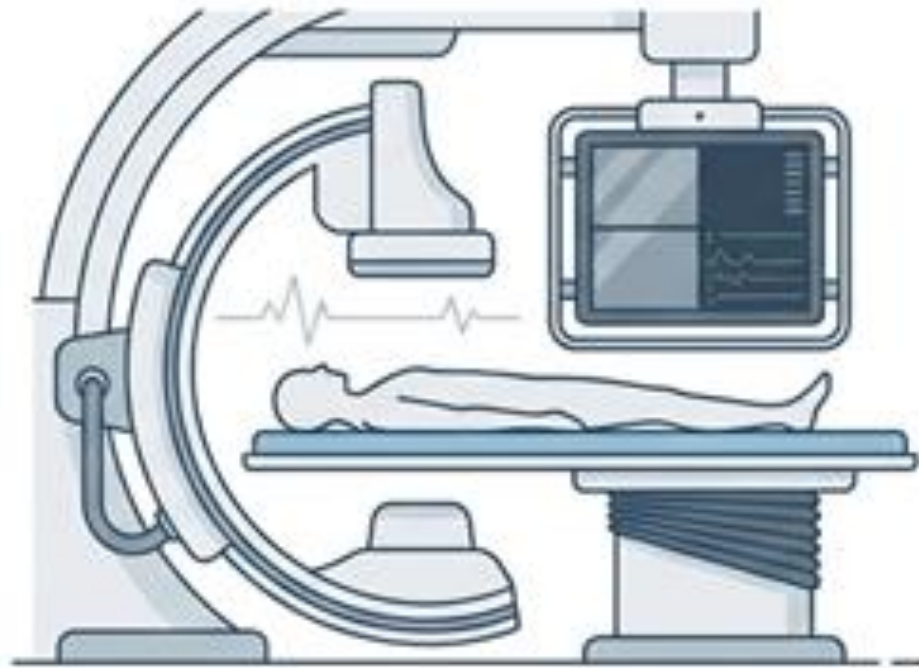
揮發性麻醉劑 (Volatile Anesthetics)：難治型氣喘可考慮使用。

● Class 2b



主動呼氣手法 (Active Exhalation Maneuvers)：針對「氣體滯留」導致的血壓驟降。暫時斷開呼吸器，由外部按壓胸廓幫助吐氣，釋放過度充氣，可能改善靜脈回流。

心導管室的心臟驟停



● Class 2a

機械式 CPR 設備 (Mechanical CPR)

能在持續胸部按壓的同時，讓醫師無縫執行 PCI 或置入機械循環支持。

● Class 2a

體外生命支持 (ECLS)

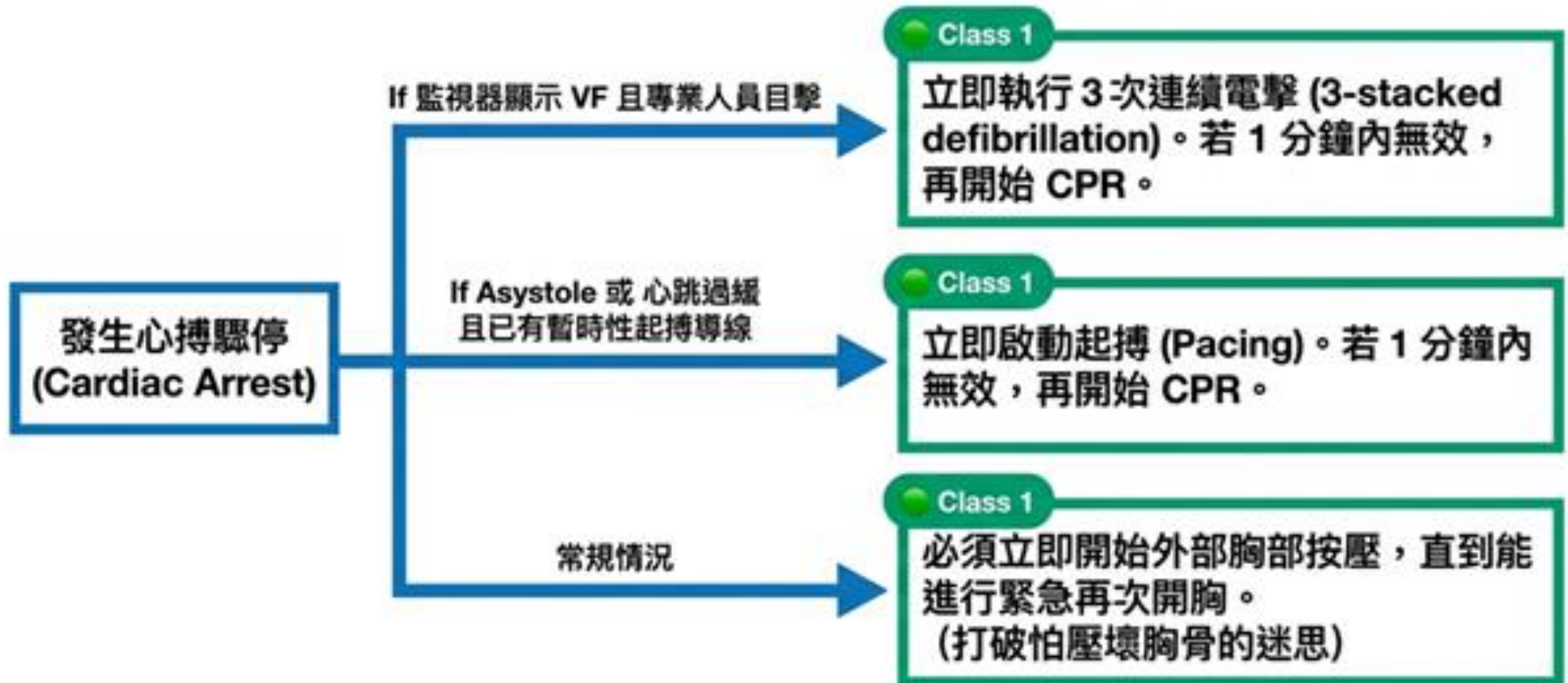
初始治療失敗時合理使用 (Standby ECMO 能改善高風險 PCI 的存活率)。

● Class 2b

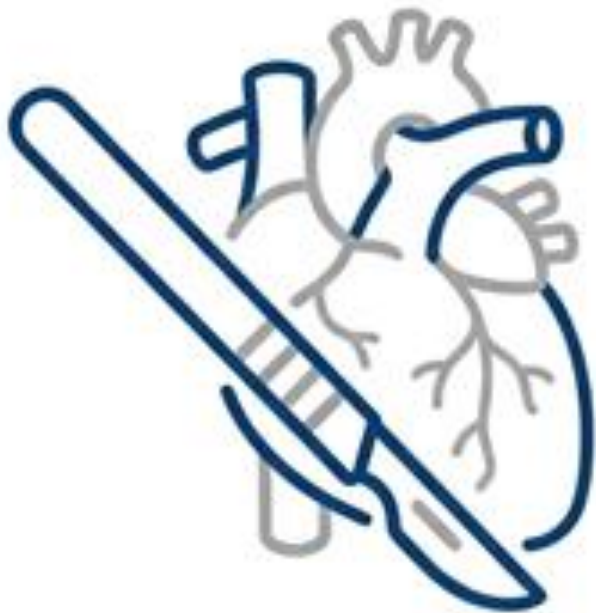
冠狀動脈內注射腎上腺素

於 PCI 期間發生驟停，與靜脈注射相比，冠脈內注射可能改善 ROSC 與神經學預後。

心臟手術後的急救



心臟手術後的急救：開胸終極救援



● Class 2a

早期再次開胸 (Rapid Resternotomy)

在配備完善的 ICU 內及早執行是合理的。前 10 天內應列為標準急救方案。

● Class 2a

內部心臟按摩 (Internal Cardiac Massage)

適用於胸腔已開啟，或術後能迅速開胸時。與外部按壓相比，內部按摩能顯著改善心輸出量與冠狀動脈灌流壓。

● Class 2a

體外生命支持 (ECLS)

對常規急救無效者，可作為救援選項。

高傳染性病原體防護

辨識氣膠產生程序及嚴格著裝

氣膠產生程序 (AGP) 風險辨識



- ✓ 胸部按壓
- ✓ BVM 囊袋面罩通氣
- ✓ 電擊
- ✓ 抽痰與氣管插管

Class 1

嚴格著裝標準 (PPE Checklist)



N95 或 PAPR
(動力濾淨式呼吸防護具)



護目鏡



防護衣



手套

強制個人防護 (**Class 1**)：實證顯示確實穿戴 PPE，急救團隊感染率極低。

高傳染性病原體防護

早期插管 影像輔助 過濾防護

影像輔助喉頭鏡

優先使用 Video Laryngoscopy，增加插管成功率並拉開與患者氣道的距離。

設備限制

不建議使用插管箱 (Intubating boxes) 等臨時屏障設備。



HEPA 濾波器

必須在 BVM 或呼吸器回路上加裝高效率微粒空氣 (HEPA) 濾波器，減少氣膠溢散。

減少人員暴露

合理使用機械式 CPR 設備 (Mechanical CPR device) 以替代人力按壓。

中毒



鴉片類藥物 (Opioids)



Naloxone (納洛酮)

針對疑似過量造成的呼吸中止應儘早給藥。若已進入心搏驟停，在不中斷高品質 CPR 的前提下給予。



心臟毒性藥物 (β -blocker/CCB)



大劑量胰島素 (High-dose insulin) 等標靶治療

常規升壓藥與起搏器往往無效，需直接針對受體機制進行例外處置。



高血鉀 (Hyperkalemia)



嚴格權衡給藥時機

傳統鈣劑與碳酸氫鈉在心搏驟停中的人體證據有限；若給藥導致 CPR 大幅中斷，需嚴格權衡風險。

中毒



鈣離子阻斷劑 (CCB) 中毒

高劑量胰島素療法 (High-Dose Insulin)

出現危及生命的低血壓時強烈建議使用。初始：1 U/kg 靜脈推注，維持：1-10 U/kg/h。需密切監測低血糖與低血鉀。

(Class 1)



毛地黃 (Digoxin) 中毒

Digoxin-Fab 特異性抗體片段

發生危及生命毒性時，應立即給予特異性抗體片段解除毒性。

(Class 1)



有機磷/氨基甲酸鹽中毒

Atropine (阿托品)

應立即給予 Atropine 以緩解神經毒性症狀。

(Class 1)



頑固性休克/心跳驟停



VA-ECMO 介入



毒物代謝/排除



心肌功能恢復

Class 2a

適應症

針對各種藥物中毒（如 β -blockers, CCB, 局部麻醉劑等）引發的頑固性心因性休克或心跳驟停。

核心機制與建議

提供機械性循環支持，維持器官灌流，爭取時間讓毒物代謝。對於藥物治療無效的成人與兒童，使用 VA-ECMO 是合理選項 (Class 2a)。

溺水

重建通氣為首要目標

一般心跳驟停	溺水心跳驟停
 CAB (壓胸優先) ✕  AED 優先 ✕	Class 1  ABC (呼吸優先) ✓  CPR(含通氣) 優先於 AED ✓
Class 1  呼吸優先的 CPR 必須提供包含「人工呼吸與胸部按壓」的完整 CPR。如急救者無法給予呼吸，才退而求其次進行僅壓胸 CPR。	Class 1  AED 使用時機 在貼上 AED 或電擊器前，應先開始帶有通氣的 CPR。 臨床備註：溺水患者初始為可電擊心律的比例較低 (2%-12%)，高品質的氧合比提早電擊更為關鍵。

電擊：安全優先 不輕言放棄

安全絕對優先



接觸患者前必須確認電源已完全切斷。保護施救者是第一要務。

標準復甦流程 (Class 1)



因電擊導致的心跳停止（如 VF、VT、Asystole），應完全遵照標準 BLS/ALS 指引進行急救。

長時間急救的價值



臨床文獻顯示，即使經歷長時間的 CPR（高達 70 分鐘），電擊導致心跳停止的患者仍有極高機會存活且神經學預後良好。堅持不輕言放棄。

LVAD故障

灌流評估與啟動CPR時機

摸不到脈搏 $\neq$ 心跳停止



Class
1

啟動壓胸標準 (Class 1)

對於失去意識、且出現「灌流不良」徵象的 LVAD 患者，必須立即開始胸部按壓。

同時執行高品質按壓與LVAD故障排除



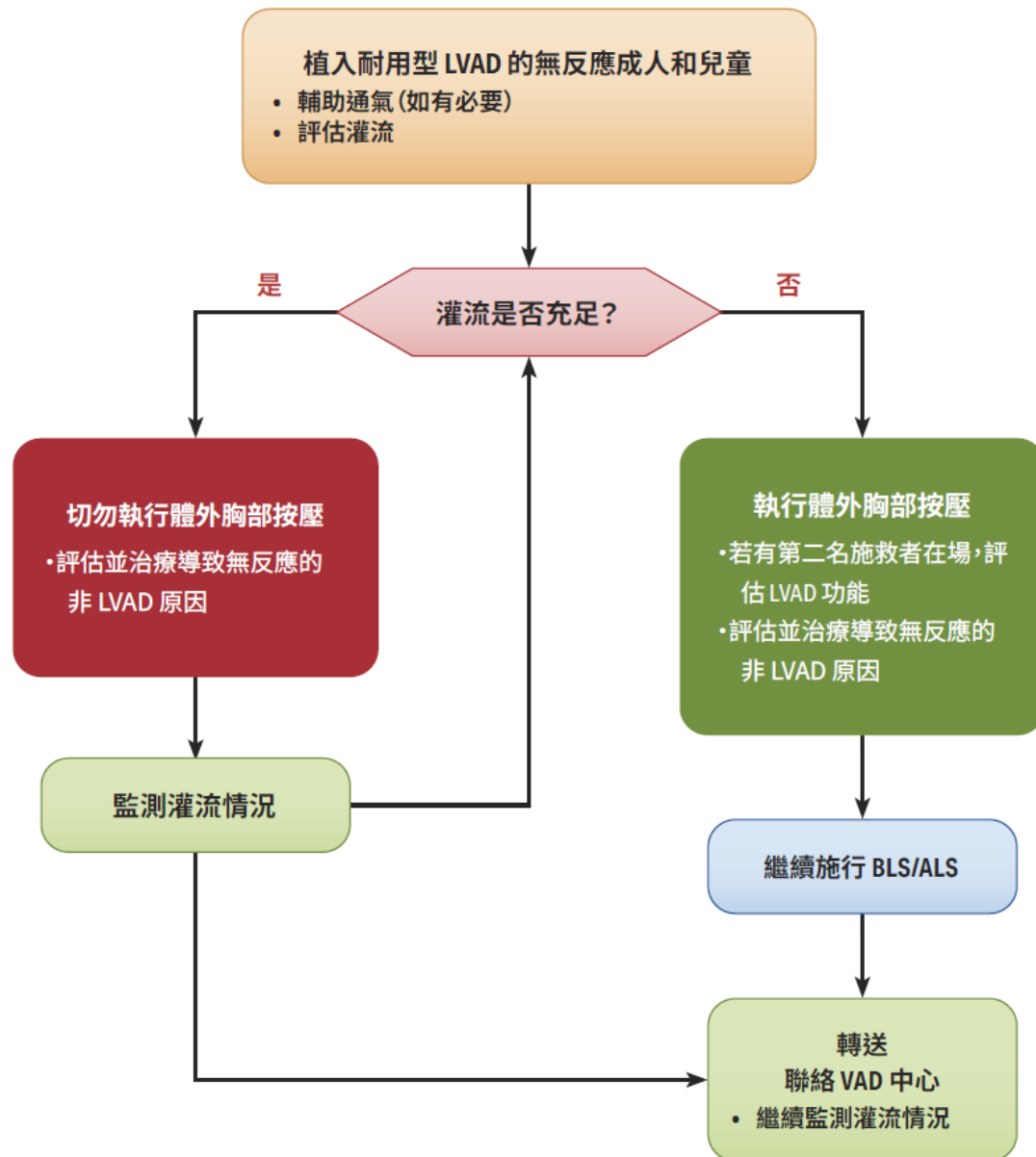
施救者 1：CPR 按壓

絕對優先維持 CPR 不中斷。即使 LVAD 停止運轉，只要患者呈現無反應且灌流不良，實施胸部按壓的益處仍遠大於對幫浦造成結構損害的風險。



施救者 2：設備檢查與重啟

同步檢查 LVAD 控制器、電源連接，聽取警報聲，並嘗試重新啟動 LVAD 功能。



評估灌流

若出現以下任何一種情況, 即為灌流充足*:

- 膚色和皮溫正常
- 毛細血管再回流正常
- MAP > 50 mmHg (如果非侵略性血壓帶無法正常使用, 則可使用多普勒儀或動脈導管 (如有) 進行測量。)
- PETCO₂ > 20 mmHg

*病人可能沒有可觸及的脈搏

導致無反應的非 LVAD 原因

- 心律不整
- 出血/血容量過低
- 低血糖症
- 缺氧
- 用藥過量
- 右心室衰竭
- 敗血症
- 腦中風

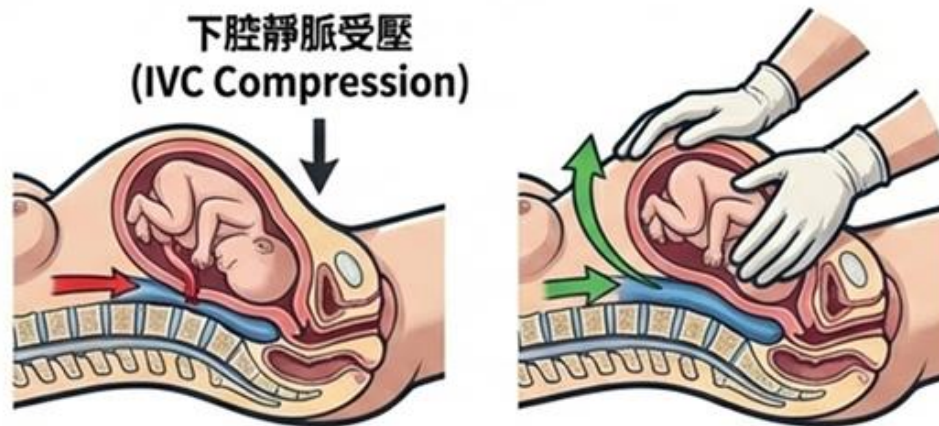
評估並嘗試重啟 LVAD 的功能

- 看/聽警示聲響
- 聽 LVAD 運作聲音
- 傳動管路是否已接上?
- 電源是否已接上?
- 需要更換系統控制器?

孕婦



- **解除壓迫：**孕婦平躺時，增大的子宮會壓迫下腔靜脈，大幅降低靜脈回流與 CPR 產生的心輸出量。



子宮左側手動位移 (LLUD)



- **核心處置：**應持續使用雙手進行子宮左側手動位移 (Left lateral uterine displacement)，將子宮向左上方推移。



- **氣道優先：**懷孕期間缺氧耐受度下降，應將早期建立進階呼吸道視為復甦優先考量。

○ —————→
心跳驟停
(Arrest)

積極 CPR 與 LLUD
(0-4 mins)

➡➡ 啟動復甦性切開術
(Resuscitative Hysterotomy)
(5 mins)

復甦性剖腹產

當初始急救無效時，應於 5分鐘內完成切開術。不僅為救胎兒，更是為了解除靜脈壓迫以拯救母親。

羊水栓塞 (AFE)：強烈建議啟動大量輸血協定並給予傳明酸 (TXA)
(Class 1)。



跨領域團隊準備

產科急救需高度協作，應預先準備跨領域應急計畫：

- ✓ 產科醫師
- ✓ 急診醫師
- ✓ 麻醉醫師
- ✓ 新生兒科團隊

高溫急症 (Hyperthermia) 低溫急症 (Hypothermia)

高溫急症 (Hyperthermia)

目標為極速降溫 (速率 $\geq 0.15^{\circ}\text{C}/\text{C}/\text{min}$)，首選全身冰水浸泡。



低溫急症 (Hypothermia)

即使長時間心搏驟停，仍有極高機率恢復神經學功能。不可放棄，需同步進行回溫與 ECLS 復甦。

體外生命支持

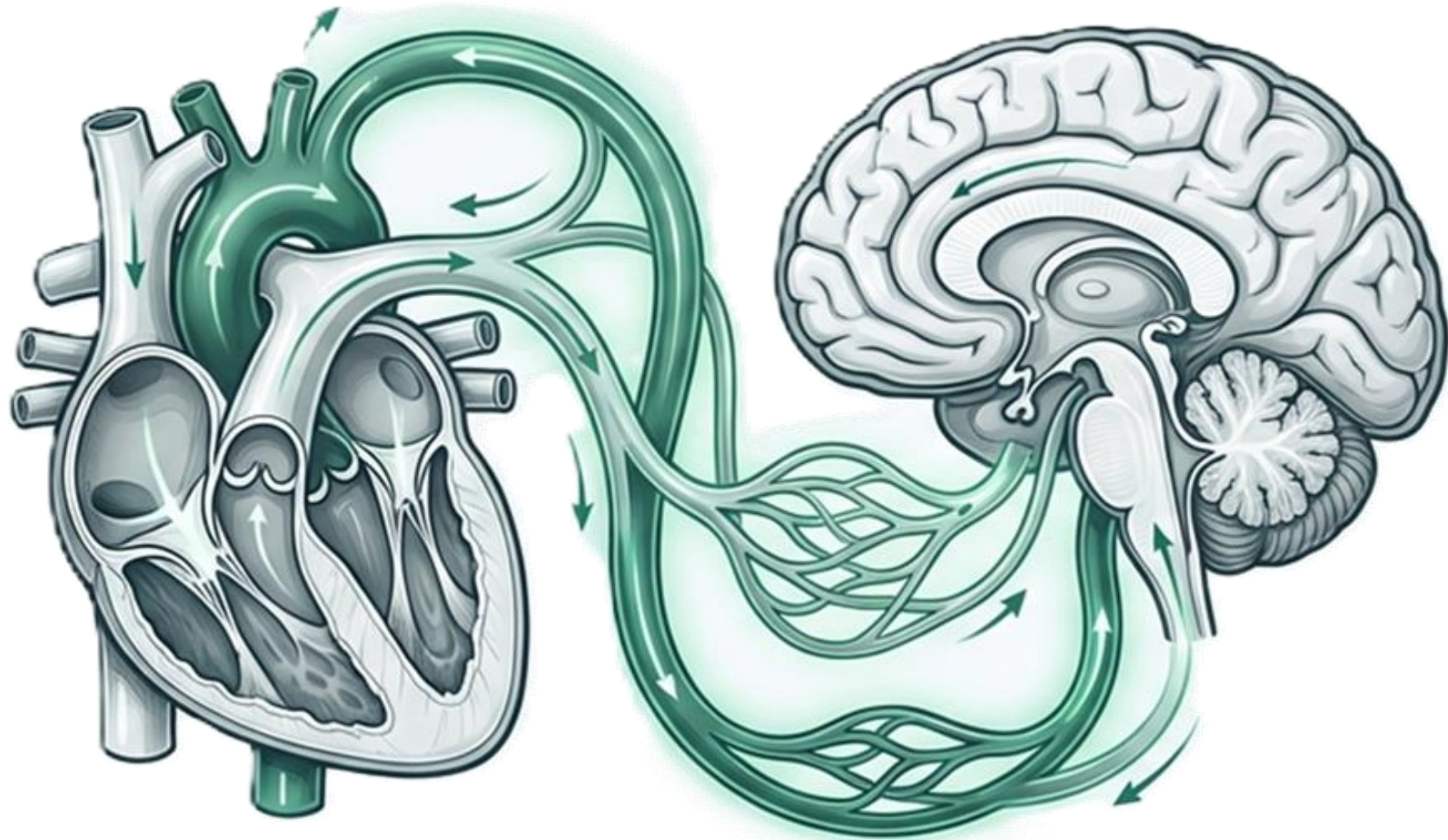


Class 2a

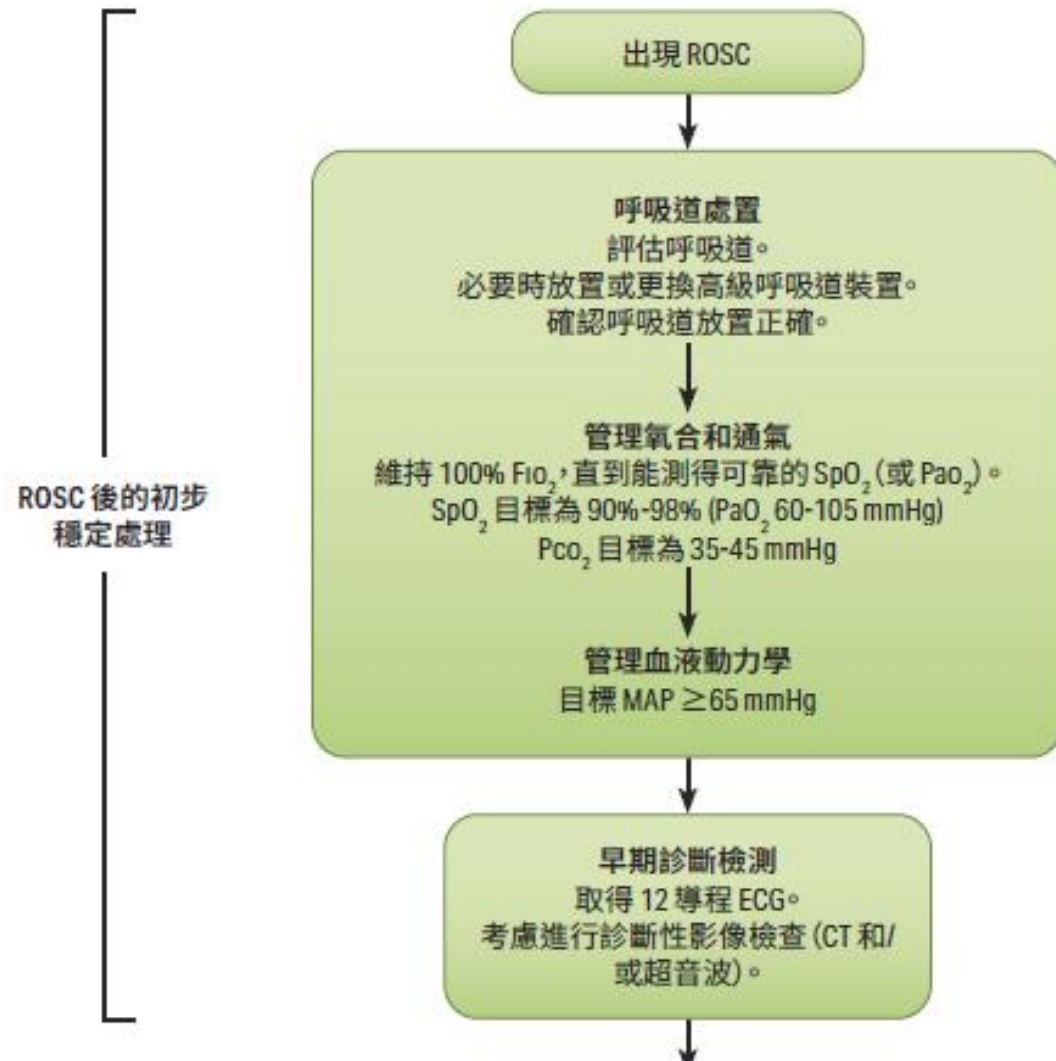
針對可逆病因，體外生命支持 (ECLS) 是關鍵的救援療法 (Class 2a)。

心跳停止後照護

Post Cardiac Arrest Care



ROSC後的初步處理



氧合和通氣目標

血流動力學

早期診斷

ROSC後的初步穩定: 氧合和通氣目標



氧合 (Oxygenation)

- 建議 1：在能可靠測量SpO₂或PaO₂前，建議使用100%氧氣。
- 建議 2：應避免低血氧。
- 建議 3：一旦可穩定測量，應避免高血氧與低血氧，將FiO₂滴定至目標SpO₂ 90%-98%。

COR 1, LOE B-R

COR 1, LOE B-NR

COR 2a, LOE B-R

[KEY UPDATE] 臨床警示：

COR 2b, LOE C-LD

對於膚色較深的患者，脈搏血氧儀可能不準確，可能隱藏低血氧症。



通氣 (Ventilation)

- 建議：維持動脈二氧化碳分壓 (PaCO₂) 於正常生理範圍 (35–45 mm Hg)。
 - 證據來源：TAME試驗顯示，輕度高碳酸血症與正常碳酸血症相比，在神經學預後上無差異。

COR 1, LOE B-R

SpO₂



PaO₂
60-105 mm Hg

PaCO₂



正常生理範圍

ROSC後的初步穩定: 血流動力學和早期診斷

Hemodynamics



血壓目標：應避免低血壓，維持最低
MAP ≥ 65 mm Hg。

[COR 1, LOE B-R]

 **[KEY UPDATE]**：移除了先前對收縮壓的目標建議，僅保留MAP。

升壓藥選擇：目前證據不足以推薦特定的升壓藥物。

[COR 2b, LOE B-NR]

Early Diagnostic Tools



12導程心電圖 (ECG)：ROSC後應盡快執行，以識別STEMI、心律不整等。[COR 1, LOE B-NR]

臨床重點：ROSC後8分鐘內的心電圖STEMI偽陽性率較高。

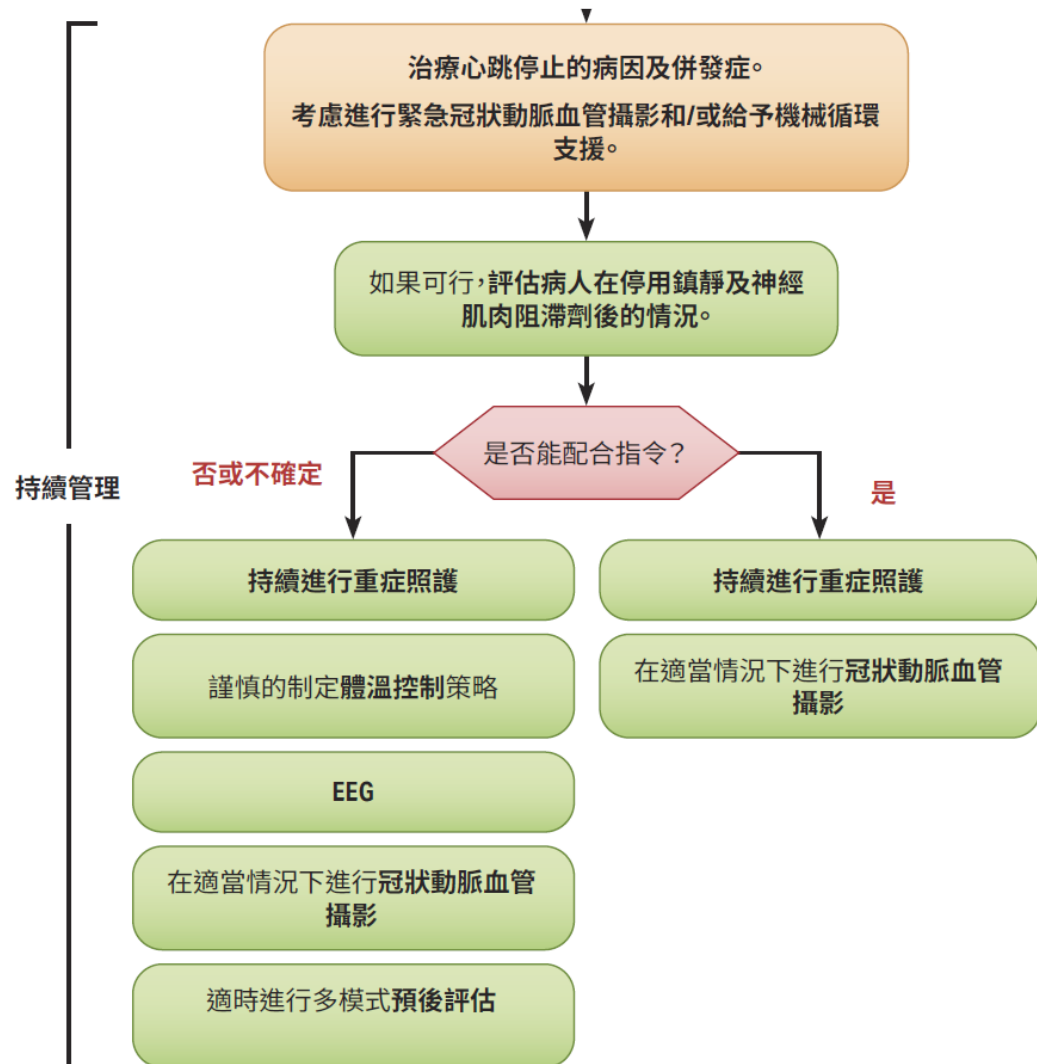


電腦斷層 (CT)：可考慮執行頭部至骨盆的CT，以調查病因（如：肺栓塞、主動脈剝離）及復甦相關併發症。[COR 2b, LOE B-NR]



心臟超音波/POCUS：可考慮執行以識別需介入的重大診斷（如：心包填塞、右心室擴大）。[COR 2b, LOE C-LD]

ROSC後的持續處置



冠狀動脈血管攝影

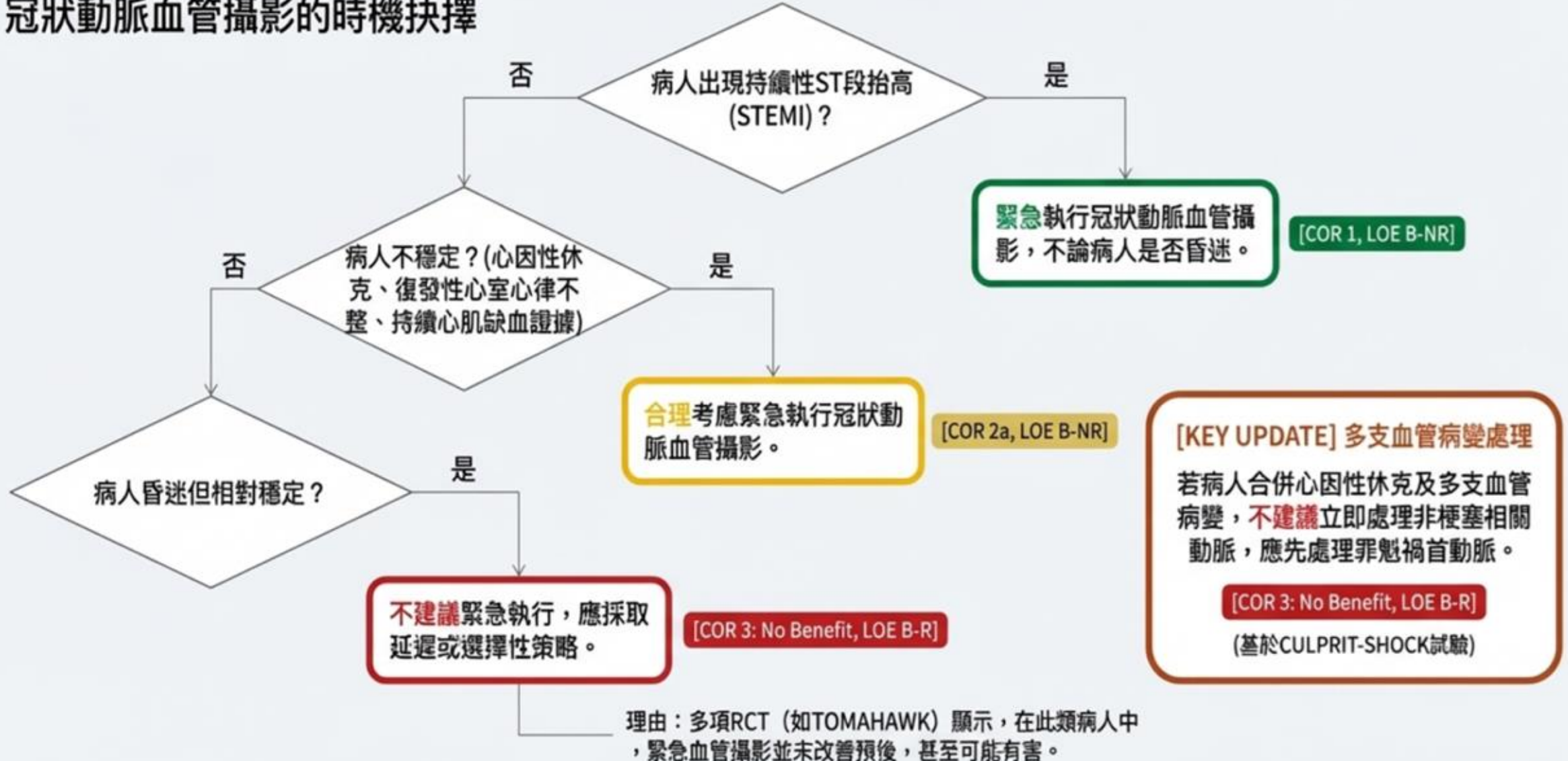
體溫控制

癲癇及肌躍症處理

評估預後

持續處置: 冠狀血管攝影

冠狀動脈血管攝影的時機抉擇



持續處置：體溫控制

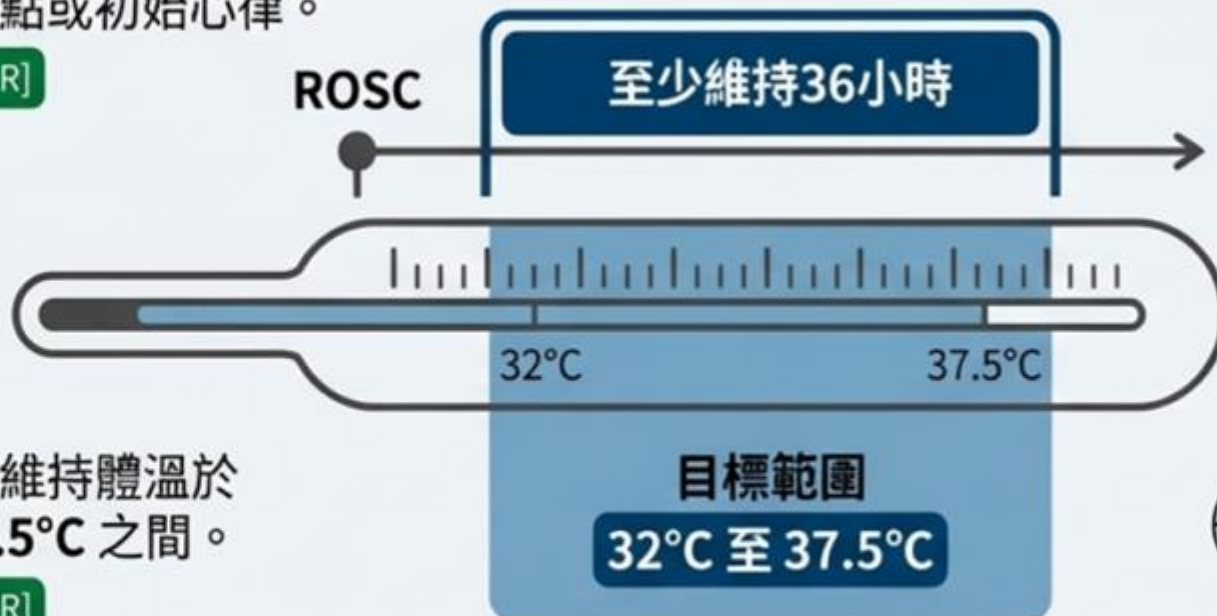


適用對象：所有ROSC後對口頭指令無反應的成人，無論其心跳停止地點或初始心律。

[COR 1, LOE B-R]

ROSC

至少維持36小時



溫度目標：維持體溫於32°C至37.5°C之間。

[COR 1, LOE B-R]

目標範圍

32°C至37.5°C



回溫速度：避免快速回溫(>0.5°C/小時)。

[COR 2b, LOE B-R]

[KEY UPDATE] 持續時間：建議體溫控制應至少維持36小時。

[COR 2a, LOE B-R]

- 理由：根據大型TTM試驗，總控制時間達72小時。36小時是建議的最短時間。

不建議的措施

不建議常規在到院前快速輸注冰冷的靜脈輸液進行低溫治療。

[COR 3: No Benefit, LOE B-R]

持續處置：癲癇及肌躍症處理

癲癇 (Seizures)	肌躍症 (Myoclonus)
診斷：建議對無法遵從指令的患者立即執行並判讀EEG以診斷癲癇。 [COR 1, C-LD]	診斷：建議對出現肌躍症的患者立即執行EEG以診斷是否為癲癇。 [COR 1, C-LD]
治療： - 建議治療臨床上明顯的癲癇。 [COR 1, C-LD] - 治療非抽搐性癲癇是合理的。 [COR 2a, B-R] [KEY UPDATE] 發作-間期連續體：對於EEG呈現此類波形的患者，進行非鎮靜類抗癲癇藥物的試驗性治療可能是合理的。 [COR 2b, C-EO]	[KEY UPDATE] 治療原則：不建議治療無EEG相關性的肌躍症。 [COR 3: No Benefit, C-LD]

發作-間期連續體 (Ictal-Interictal Continuum)



發作-間期連續體 (Interictal Continuum)



神經預後評估

神經預後評估的總體原則：多模式、延遲、整合

多模式方法 (Multimodal Approach)：

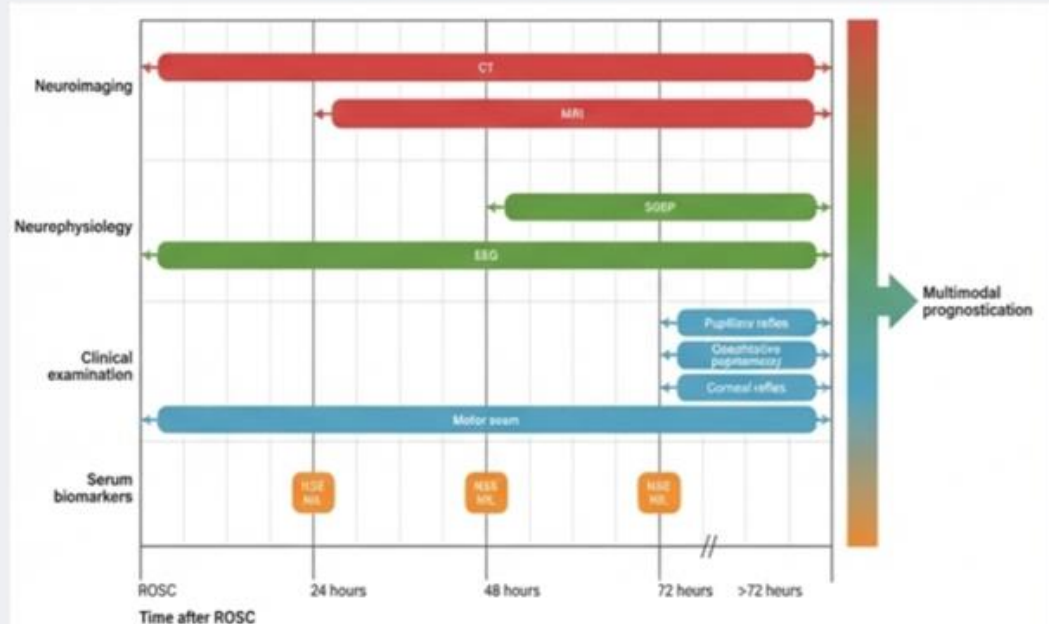
絕不應基於任何單一發現進行預後判斷。

[Tag: COR 1, B-NR]

延遲評估 (Delayed Assessment)：

應延遲至藥物效果或暫時性惡化等干擾因素消退後再做判斷。[Tag: COR 1, B-NR]

整合判讀時機：合理的作法是在恢復正常體溫且停用鎮靜劑後至少72小時，才進行多模式預後評估的綜合判讀[Tag: COR 2a, B-NR]



Neuroprognostic modality	Unfavorable outcome more likely	Favorable outcome more likely
Neuroimaging	- Reduced GWR on CT - Extensive areas of reduced ADC on MRI at 2-7 days after cardiac arrest - Extensive areas of restricted diffusion on MRI	Absence of restricted diffusion on MRI at 2-7 days after cardiac arrest
Neurophysiology	- Bilaterally absent N20 peaks on SSEP at 48 hours - Burst suppression at ≥72 hours after cardiac arrest in the absence of sedation - Status epilepticus ≥72 hours after cardiac arrest	Continuous EEG background without discharges within 72 hours after cardiac arrest
Clinical examination	- Bilaterally absent pupillary light reflex at ≥72 hours after cardiac arrest - Bilaterally absent corneal reflexes at ≥72 hours after cardiac arrest - Decreased responses on quantitative pupillometry at 72 hours after cardiac arrest	Withdrawal or better motor response
Serum biomarkers	- High NSE within 72 hours after cardiac arrest - High NFL within 72 hours after cardiac arrest	Normal NSE within 72 hours after cardiac arrest

神經預後評估: 臨床檢查 生物標記

支持「預後不佳」的指標



臨床檢查 (Clinical Examination)



- 心跳停止後 ≥ 72 小時，雙側瞳孔對光反射消失。 [COR 2b, B-NR]



- 心跳停止後 ≥ 72 小時，雙側角膜反射消失。 [COR 2b, B-NR]



血清生物標記 (Serum Biomarkers)



- 心跳停止後 72 小時內，血清NSE或 [KEY UPDATE] NfL 數值高。 [COR 2b, B-NR]

支持「預後良好」的指標



臨床檢查 (Clinical Examination)



- 出現縮回或更佳的運動反應。 [COR 2b, B-NR]



血清生物標記 (Serum Biomarkers)



- 心跳停止後 72 小時內，血清NSE數值正常。 [COR 2b, B-NR]

神經預後評估：電生理學 影像學

支持「預後不佳」的指標

電生理學 (Electrophysiology)

- 心跳停止後 ≥72小時 持續出現癲癇重積狀態。 [COR 2b, B-NR]



停用鎮靜藥物後，EEG呈現暴發-抑制。

[COR 2b, B-NR]



心跳停止後 ≥48小時，SSEP雙側皮質N20波消失。 [COR 2b, B-NR]

****重要警示***：不應單獨使用EEG缺乏反應性來預測不良預後。

[COR 3: No Benefit, B-NR]

神經影像學 (Neuroimaging)



腦部CT顯示灰白質比 (GWR) 下降。

[COR 2b, B-NR]



心跳停止後2-7天，腦部MRI顯示大範圍的彌散受限。

[COR 2b, B-NR]

支持「預後良好」的指標

電生理學 (Electrophysiology)



EEG：72小時內呈現連續性背景波且無放電。 [COR 2b, B-NR]

神經影像學 (Neuroimaging)



MRI：2-7天MRI無彌散受限。

[COR 2b, B-NR]

階段四：額外處置與存活者照護

其他重要治療的證據回顧



預防性抗生素

常規使用於ROSC後的成人患者，其效益**不確定**。

[COR 2b, B-R]

RCT顯示雖可能減少早期肺炎，但未改善存活或神經學預後。



類固醇用於休克

常規使用於ROSC後休克的成人患者，其價值**不確定**。

[COR 2b, B-R]



血糖控制

可合理地**避免低血糖**（葡萄糖 <70 mg/dL）及**高血糖**（葡萄糖 >180 mg/dL）。

[COR 2b, B-NR]



[KEY UPDATE]：指引更新為建議避免血糖極端值，而未提供特定的嚴格控制目標範圍。

額外處置



預防性抗生素

常規使用於ROSC後的成人患者，其效益**不確定**。

[COR 2b, B-R]

RCT顯示雖可能減少早期肺炎，但未改善存活或神經學預後。



類固醇用於休克

常規使用於ROSC後休克的成人患者，其價值**不確定**。

[COR 2b, B-R]



血糖控制

可合理地**避免低血糖**（葡萄糖 <70 mg/dL）及**高血糖**（葡萄糖 >180 mg/dL）。

[COR 2b, B-NR]



[KEY UPDATE]：指引更新為建議避免血糖極端值，而未提供特定的嚴格控制目標範圍。

全人關懷

超越存活：對病人、照護者與施救者的全人關懷

對存活者與照護者的建議

建議在醫療狀況穩定後、出院前，對心臟停止存活者及其照護者進行情緒困擾的結構化評估，並提供治療或轉介。

[COR 1]

目的：處理焦慮、憂鬱、創傷後壓力症候群（PTSD）等常見的心理後遺症。



對醫護專業人員的建議

應對醫護人員過勞
(**burnout**) 的介入措施可能是有益的。

重要性：認可並支持第一線救護人員的身心健康。

2025心臟停止後照護重點更新摘要



生物標記：新增神經絲輕鏈蛋白(NfL)作為預後指標。



溫度控制：建議持續至少 36 小時。



影像檢查：考慮全身 CT 以尋找病因。



冠狀動脈攝影：針對 STEMI 或不穩定非 STEMI 患者。



血壓：目標 MAP ≥ 65 mmHg。



機械循環輔助：不建議常規用於心因性休克。



肌躍症：若無 EEG 相關性，不建議藥物抑制。



癲癇：考慮對發作間期連波 (IIC) 進行治療性試驗。



生存照護：出院前需評估情緒困擾。



醫護健康：關注醫療人員的過勞問題。